

GCE - relační formulace a propojení s GR

Vyčištěná verze s vysazenými rovnicemi.

Ne úplně bez předpokladů to dojít až k GR nejde; z pouhých $\neg N$ a triádové stability neodvodíš přímo Einsteinův tensor. Ale lze to rozepsat na maximum explicitně tak, aby bylo přesně vidět, co je čisté jádro GCE, co je minimální definice, co je emergentní konstrukce a kde teprve nastává most do GR.

1. Ontologické jádro

Začátek je jen:

$$\neg N$$

Absolutní nicota není možná.

Z toho:

$$\neg N \vdash E \neq 0$$

Existence je nenulová.

Nenulová existence implikuje minimální diferenci:

$$E \neq 0 \vdash \Delta$$

a diference je realizovatelná jen relačně:

$$\Delta \equiv (a, \mathcal{R}, b)$$

To je minimální relační triáda:

- prvek,
- relace,
- prvek.

2. Otevřený relační prostor

Jakmile existuje jedna relace, může vznikat další:

$$R(a, b), \quad R(R(a, b), c), \quad R(a, R(b, c)), \dots$$

Takže:

$$\Delta \equiv R \vdash \mathcal{X}_R$$

kde $\mathcal{X}_R$ je otevřený relační prostor. Ten není terminálně uzavřitelný.

3. Nicota jako limitní, ale nedosažitelný pól

Nicota není uzel ani stav. Zavedeme ji jen jako limitní pól σ , ke kterému se relace mohou asymptoticky přibližovat, ale nemohou se v něm stabilizovat.

Relace typu

$$r(a, \sigma)$$

může být procesně zamýšlitelná, ale ne stabilně realizovatelná.

To zapíšeme jako:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} w_n(a, \sigma) = 0, \quad w(a, \sigma) \neq \text{stabilní realizovaná relace}$$

Jinými slovy: k limitu nicoty lze směřovat, ale nelze v něm existovat.

4. Triádová stabilita

Nejmenší koherentní stabilní motiv je triáda. Pro hranu $e = (a, b)$ definuj počet triád, které ji nesou:

$$\tau(e) = \#\{c \in V ; (a, c) \in E, (b, c) \in E\}$$

Minimální stabilita relace začíná při:

$$\tau(e) \geq 1$$

To je první skutečný práh koherence.

5. Váha relace

Abychom nezaváděli cizí princip, definujme váhu relace minimálně jako funkci jejího triádového ukotvení a její vzdálenosti od limitu nicoty:

$$w(e) = \tau(e) + \varepsilon(e)$$

kde:

- $\tau(e) \in \mathbb{N}_0$ je triádová saturace,
- $\varepsilon(e) \geq 0$ je limitní neredukovatelné reziduum relace.

Interpretace:

- $\tau(e)$ = stabilizovaná část,
- $\varepsilon(e)$ = neuzavřený, k limitu směřující příspěvek.

Pro stabilní relace typicky:

$$\tau(e) \geq 1, \quad \varepsilon(e) \ll \tau(e)$$

Pro selhávající relace:

$$\tau(e) = 0, \quad \varepsilon(e) \rightarrow 0^+$$

Tím se v jednom symbolu spojí diskretní triádová stabilita i spojitý limitní "ocas" směrem k nicotě.

6. Konfigurace a její aktualizace

Konfigurace relací:

$$C_n = (V_n, E_n)$$

Aktualizace:

$$C_{n+1} = C_n \cup \{r_{\text{new}} \mid r_{\text{new}} \text{ je koherentní s } C_n\}$$

Parametr n není fundamentálně čas, ale index aktualizace.

Lokální změna váhy relace je:

$$\Delta w(e) = w_{n+1}(e) - w_n(e)$$

Pracovně budeme používat hlavně:

$$\Delta(w(e)^2)$$

protože to dává přirozeně nenegativní intenzitní veličinu.

7. Lokální relační hustota

Lokální hustota stabilizovaných relací:

$$\rho_{\text{stab}}(x) = \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{stab}}(x)} w(e)^2 \right\rangle$$

Lokální hustota selhávajících relací:

$$\rho_{\text{fail}}(x) = \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{fail}}(x)} w(e)^2 \right\rangle$$

Celková relační hustota:

$$\rho_R(x) = \rho_{\text{stab}}(x) + \rho_{\text{fail}}(x)$$

To je první místo, kde se rodí rozdíl mezi hmotou/energií jako koherentní strukturou a Λ -pozadím jako izotropním reziduem.

8. Emergentní vzdálenost

Efektivní grafová vzdálenost:

$$d(i, j) = \min_{\gamma: i \rightarrow j} \sum_{e \in \gamma} \frac{1}{w(e)}$$

Takže:

- vysoká váha $\Rightarrow$ menší efektivní vzdálenost,
- nízká váha $\Rightarrow$ větší efektivní vzdálenost.

Triádově husté oblasti tedy "stahují" geodetiky.

9. Lokální diskretní křivost

Pro uzel v definuj triádovou hustotu:

$$T(v) = \#\{\text{triády obsahující } v\}$$

a lokální odchylku:

$$K(v) = T(v) - \overline{T}_{\mathcal{N}(v)}$$

Alternativně na hraně:

$$K(e) = \tau(e) - \tau_0$$

kde τ_0 je referenční triádová saturace "plochého" pozadí. To je diskretní pre-metrická analogie křivosti.

10. Kontinuální limit

V coarse-grained limitu se efektivní vzdálenost aproximuje metrikou:

$$d^2(x, x + dx) \sim g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

a diskretní triádová odchylka přechází do hladké křivosti. Tady se teprve objevuje skutečná geometrie.

11. Směrová struktura relací

Každé relaci e přiřaď v kontinuálním limitu efektivní směrový vektor

$$u_\mu^{(e)}$$

normalizovaný vzhledem k emergentní metrice.

Pak mikroskopická aktualizační intenzita lokální konfigurace je:

$$\Delta(w(e)^2) u_\mu^{(e)} u_\nu^{(e)}$$

To je přirozený kandidát na relační zdroj geometrie.

12. Mikroskopický relační tenzor

Plně rozepsaný mikroskopický zdroj je:

$$\tau_{\mu\nu}^{GCE}(x) = \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}(x)} \Delta(w(e)^2) u_\mu^{(e)} v_\nu^{(e)} \right\rangle$$

s rozkladem

$$\tau_{\mu\nu}^{GCE} = \tau_{\mu\nu}^{\text{stab}} + \tau_{\mu\nu}^{\text{fail}}$$

kde

$$\tau_{\mu\nu}^{\text{stab}}(x) = \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{stab}}(x)} \Delta(w(e)^2) u_\mu^{(e)} v_\nu^{(e)} \right\rangle$$

a

$$\tau_{\mu\nu}^{\text{fail}}(x) = \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{fail}}(x)} \Delta(w(e)^2) u_\mu^{(e)} v_\nu^{(e)} \right\rangle$$

13. Izotropní limit selhávajících relací

Protože selhávající relace jsou:

- krátké,
- neuspořádané,
- bez stabilní směrové preference,

jejich zprůměrovaný tenzorový příspěvek má izotropní tvar:

$$\tau_{\mu\nu}^{\text{fail}}(x) \approx \Lambda_{GCE}(x) g_{\mu\nu}(x)$$

a v homogenním makrolimitu:

$$\Lambda_{GCE}(x) \approx \Lambda_{GCE} = \text{konst.}$$

To je přesně místo, kde se vynoří kosmologický člen.

14. Stabilizované relace jako hmota a energie

Naopak koherentně uzavřené relace nesou směrovou strukturu, takže

$$\mathcal{T}_{\mu\nu}^{\text{stab}}(x)$$

hraje roli efektivního tenzoru energie-hybnosti. Pracovně tedy:

$$T_{\mu\nu}^{\text{eff}}(x) := \mathcal{T}_{\mu\nu}^{\text{stab}}(x)$$

15. Propojení s GR

Teď teprve přichází most. V emergentním kontinuálním limitu identifikujeme geometrii s metrikou $g_{\mu\nu}$, křivost s Einsteinovým tensorem

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$$

a relační zdroj s pravou stranou gravitační rovnice.

Pak dostaneš:

$$G_{\mu\nu}(x) = \kappa \left(\mathcal{T}_{\mu\nu}^{\text{stab}}(x) + \mathcal{T}_{\mu\nu}^{\text{fail}}(x) \right)$$

a po izotropizaci selhávajícího členu:

$$G_{\mu\nu}(x) = \kappa \mathcal{T}_{\mu\nu}^{\text{stab}}(x) + \kappa \Lambda_{GCE}(x) g_{\mu\nu}(x)$$

Převedeno do obvyklého GR tvaru:

$$G_{\mu\nu}(x) + \Lambda_{GCE}(x) g_{\mu\nu}(x) = \kappa T_{\mu\nu}^{\text{eff}}(x)$$

kde

$$\kappa = \frac{8\pi G}{c^4}$$

pokud chceš zachovat standardní jednotkovou kalibraci GR.

16. Nejvíc rozepsaná verze

Teď to lze zapsat v jedné souvislé rovnici:

$$G_{\mu\nu}(x) + \Lambda_{GCE}(x) g_{\mu\nu}(x) = \kappa \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{stab}}(x)} \Delta([\tau(e) + \varepsilon(e)]^2) u_{\mu}^{(e)} v_{\nu}^{(e)} \right\rangle$$

kde současně platí

$$\Lambda_{GCE}(x) g_{\mu\nu}(x) \approx \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{fail}}(x)} \Delta([\tau(e) + \varepsilon(e)]^2) u_{\mu}^{(e)} v_{\nu}^{(e)} \right\rangle$$

s definicemi:

$$\tau(e) = \#\{\text{triády obsahující } e\}$$

$$w(e) = \tau(e) + \varepsilon(e)$$

$$\varepsilon(e) \rightarrow 0^+ \quad \text{pro relace asymptoticky směřující k limitu } \sigma$$

a

$$d(i, j) = \min_{\gamma: i \rightarrow j} \sum_{e \in \gamma} \frac{1}{w(e)}$$

$$d^2(x, x + dx) \sim g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu$$

Tohle je nejexplicitnější rozepsání, které už skutečně obsahuje skoro všechno, co jsme v GCE tady navázali.

17. Co je v rovnici tvrdé a co ještě ne

Tvrdé v rámci GCE kostry je:

$$\neg N \vdash E \neq 0$$

$$\Delta \equiv (a, \mathcal{R}, b)$$

$$\tau(e) = \text{počet triád na hraně}$$

$$w(e) = \tau(e) + \varepsilon(e)$$

$$d(i, j) = \min \sum 1/w(e)$$

Silnější mostové předpoklady jsou:

- že coarse-grained limit opravdu dává hladkou metriku,
- že příslušná makrokřivost je dobře reprezentována Einsteinovým tensorem,
- že izotropní fail-sektor opravdu přechází do $\Lambda g_{\mu\nu}$.

To už nejsou čisté ontologické důsledky, ale programové fyzikální identifikace.

18. Nejčistší kanonická zkrácená forma

Pokud chceš jednu finální verzi, kterou lze citovat, pak je vhodná tato forma:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{GCE} g_{\mu\nu} = K \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{stab}}} \Delta([\tau(e) + \varepsilon(e)]^2) u_\mu^{(e)} v_\nu^{(e)} \right\rangle$$

s doprovodnou definicí:

$$\Lambda_{GCE} g_{\mu\nu} \approx \left\langle \sum_{e \in \mathcal{R}_{\text{fail}}} \Delta([\tau(e) + \varepsilon(e)]^2) u_\mu^{(e)} v_\nu^{(e)} \right\rangle_{\text{iso}}$$

To už je GR-propojená verze modelu, rozepsaná konkrétně a bez skrytých symbolů typu "nějaká váha".